

# Interaktywne uczenie asocjacyjne magistrali CAN

## Dokumentacja techniczna

Zespół CAN Simulator GUI

April 27, 2026

## **Contents**

# 1 Wprowadzenie

Interaktywne uczenie asocjacyjne (ang. *Interactive Associative Learning*) to nowa funkcja aplikacji CAN Simulator GUI umożliwiająca szybką identyfikację ramek CAN odpowiedzialnych za konkretne zjawisko fizyczne (np. włączenie świateł stopu, naciśnięcie pedału hamulca, otwarcie drzwi).

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod (wyszukiwanie binarne, analiza logów *post mortem*), użytkownik wskazuje momenty występowania zdarzenia w czasie rzeczywistym, a aplikacja automatycznie – na podstawie wielokrotnych obserwacji – wskazuje najbardziej prawdopodobną ramkę lub sekwencję ramek.

## 2 Zasada działania

1. **Tryb uczenia** – Użytkownik włącza tryb „Asocjacja CAN” (zakładka **Uczenie asocjacyjne**).
2. **Buforyzacja** – Aplikacja nasłuchuje ramek i przechowuje w buforze kołowym ostatnich  $N$  sekund (domyślnie 10 s). Każda ramka przechowuje znacznik czasu, identyfikator, dane i flagę rozszerzonego ID.
3. **Etykietowanie**:
  - Gdy użytkownik **wciśnie** checkbox „Zdarzenie” (lub klawisz **Ctrl+H**), rejestrowany jest czas  $t_{start}$ .
  - Gdy użytkownik **puści** checkbox, rejestrowany jest czas  $t_{stop}$ .
  - Ramki w przedziale  $[t_{start} - \Delta t, t_{stop} + \Delta t]$  oznaczane są jako **pozytywne** (związane ze zdarzeniem). Pozostałe ramki w buforze to próbki negatywne.
4. **Analiza**:
  - *Heurystyka bajtowa* – dla każdego identyfikatora CAN i każdego bajtu sprawdzane jest, czy wartość bajtu jest stała w próbkach negatywnych, a zmienia się podczas zdarzenia. Jeśli tak, bajt i jego wartość stają się kandydatem.
  - *Klasyfikator online* (opcjonalny) – model `PassiveAggressiveClassifier` ze `scikit-learn` trenowany przyrostowo (`partial_fit`) na każdej nowej próbce. Cechy wejściowe: ID, flaga extended, DLC oraz wartości 8 bajtów danych.
5. **Wynik** – lista kandydatów szeregowana malejąco według *pewności* (średnia z heurystyki i modelu). Gdy pewność przekroczy próg (domyślnie 80%), ramka jest uznawana za zidentyfikowaną.

6. **Podświetlanie w Snifferze** – zidentyfikowane ramki są zaznaczane na żółto w zakładce „Sniffer CAN”, co ułatwia dalszą obserwację.

## 3 Interfejs użytkownika

### 3.1 Zakładka Uczenie asocjacyjne

| Element                  | Opis                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Checkbox „Zdarzenie”     | Przełącza stan zdarzenia (wciśnięty – rozpoczęcie, puszczone – zakończenie). Dostępny również globalnie przez Ctrl+H. |
| Przycisk „Start uczenia” | Rozpoczyna buforowanie ramek i nasłuchiwanie. Wymaga aktywnego połączenia CAN.                                        |
| Przycisk „Stop uczenia”  | Zatrzymuje buforowanie i analizę.                                                                                     |
| Przycisk „Wyczyść dane”  | Resetuje wszystkie zebrane dane, iteracje i tabelę wyników.                                                           |
| Tolerancja czasowa       | Pole wyboru $\pm X$ ms – margines dodawany do okna zdarzenia (domyślnie $\pm 200$ ms).                                |
| Tabela wyników           | Kolumny: CAN ID, Bajt, Wartość (zdarzenie), Wartość (tło), Pewność (%).                                               |
| Pasek postępu            | Wizualizacja liczby zebranych iteracji (cel: 10).                                                                     |
| Podgląd bufora           | Wyświetla ostatnie 50 ramek z bufora w czasie rzeczywistym.                                                           |

Table 1: Elementy interfejsu zakładki Uczenie asocjacyjne.

### 3.2 Skróty klawiszowe

- Ctrl+H – przełączenie stanu zdarzenia (działa globalnie, również gdy zakładka nie jest aktywna).

## 4 Architektura

### 4.1 Struktura plików

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| controllers/associative_controller.py | # Główna logika (bufor, etykietowanie, a |
| gui/tabs/associative_tab.py           | # Interfejs użytkownika (Tkinter)        |
| tests/test_associative.py             | # Testy integracyjne z vcan0             |
| docs/associative_learning.tex         | # Niniejszy dokument                     |

## 4.2 Komponenty w AssociativeController

- `CircularBuffer` – lista ramek z automatycznym usuwaniem starszych niż `max_age` sekund.
- `toggle_event()` – rozpoczyna/kończy zdarzenie; po zakończeniu wywołuje `_label_frames()` i `_analyze()`.
- `_extract_features(rec)` – zamienia rekord ramki na wektor liczbowy dla klasyfikatora.
- `_update_classifier(pos, neg)` – uczy model `PassiveAggressiveClassifier` na bieżących danych.
- `get_highlight_ids(threshold)` – zwraca listę ID do podświetlenia w Snifferze.

## 5 Testy

### 5.1 Test integracyjny

Plik `tests/test_associative.py` zawiera przypadki testowe:

1. `test_event_toggle_counts_iteration` – weryfikuje, czy przełączanie zdarzenia zwiększa licznik iteracji.
2. `test_buffer_fills_with_messages` – wysyła ramki na `vcan0` i sprawdza, czy trafiają do bufora.
3. `test_labeling_after_event` – sprawdza oznaczenie ramek po zakończeniu zdarzenia.
4. `test_candidates_generated` – symuluje zdarzenie z dedykowaną ramką i weryfikuje, że jest ona wysoko w rankingu kandydatów.

### 5.2 Uruchomienie testów

```
# Aktywuj wirtualne środowisko
source .venv/bin/activate

# Uruchom testy
python3 -m pytest tests/test_associative.py -v
```

## 6 Konfiguracja

| Parametr     | Domyślnie | Opis                                      |
|--------------|-----------|-------------------------------------------|
| max_age      | 10.0      | Maksymalny wiek ramki w buforze (sekundy) |
| tolerance_ms | 200       | Margines tolerancji okna zdarzenia (ms)   |
| threshold    | 80.0      | Próg pewności do podświetlania (%)        |

Table 2: Parametry konfiguracyjne w `AssociativeController`.

## 7 Znane ograniczenia

1. **Synchronizacja czasu** – opóźnienie między fizycznym zdarzeniem a reakcją użytkownika może wpływać na dokładność. Rozwiązaniem jest zwiększenie tolerancji czasowej.
2. **Wielokrotne ID dla jednego zdarzenia** – system zwraca wszystkie korelujące ID, ale nie rozstrzyga, które są bezpośrednią przyczyną.
3. **Szum danych** – ramki cykliczne o zmiennej wartości (RPM, prędkość) mogą być błędnie wskazywane jako kandydaci przy małej liczbie iteracji. Więcej iteracji redukuje ten efekt.
4. **Klasyfikator online** – wymaga `scikit-learn`. Jeśli biblioteka nie jest dostępna, system działa wyłącznie na heurystyce bajtowej.

## 8 Przyszłe rozszerzenia

- Filtrowanie wstępne – automatyczne odrzucanie ID o stałej częstotliwości i niewielkiej zmienności.
- Analiza sekwencji – wykrywanie ciągu ramek poprzedzających zdarzenie.
- Eksport wzorca – zapis znalezionej ramki/reguły do formatu umożliwiającego późniejszą automatyczną detekcję.
- Tryb pasywny – możliwość oznaczania zdarzeń na podstawie zewnętrznego sygnału (np. zmiana wartości konkretnej ramki).

## 9 Podsumowanie

Funkcja interaktywnego uczenia asocjacyjnego stanowi praktyczne narzędzie diagnostyczne, pozwalające w kilka minut zidentyfikować nieznane ramki CAN odpowiedzialne za obserwowane zjawisko fizyczne. Dzięki integracji

ze Snifferem i opcjonalnemu klasyfikatorowi online, proces identyfikacji jest szybki i intuicyjny.